Departament INFORMÀTICA CE ROCA	**CFGS: DAM / DAW** **MÒDUL 0373: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació**	**CENTRE D'ESTUDIS ROCA** **Professor:** Laura Domínguez http://www.ceroca.cat/
	ALUMNE: **CURS: 1r**	
CENTRE D'ESTUDIS ROCA BARCELONA	**RA1-PR1-Models de dades en XML**	**DATA LLIURAMENT:**

RESULTATS D'APRENENTATGE:

1. Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant fragments de codi.

METODOLOGIA

Creació de diferents arxius XML, detecció d'errors estructurals i investigació de llenguatges de marques com XML i JSON.

EQUIP I MATERIALS:

Moodle, aula virtual, ordinador amb connexió a internet. Visual Studio Code, navegador.

TEMPORITZACIÓ:

4 hores.

TIPOLOGIA

Individual.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

2.1	Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques.
2.2	Reconeix els avantatges que proporcionen al tractament de la informació.
2.3	Classifica els llenguatges de marques i n'identifica els més rellevants.
2.4	Diferencia els àmbits d'aplicació dels llenguatges de marques.
2.5	Reconeix la necessitat i els àmbits específics d'aplicació d'un llenguatge de marques de propòsit general.
2.8	Contrasta la necessitat de crear documents ben formats i la influència en el processament.

ACTIVITAT:

1. Crea un document XML senzill per a un catàleg de llibres que inclogui els següents elements:
    - Arrel: <cataleg>
    - Un llibre amb:
        - <titol>: El nom del llibre.
        - <autor>: El nom de l'autor.
        - <any>: L'any de publicació.
        - <preu>: El preu, pot ser en diferents monedes.

2. Omple la informació de 3 llibres diferents.

Entrega un únic arxiu XML amb la realització dels exercicis 1 i 2.

3. Crea un document XML que contingui informació sobre hotels. Ha d'incloure la següent informació:
    - Nom del hotel
    - Telèfon (amb prefix de país)
    - Adreça de l'hotel (amb carrer i número)
    - Ciutat
    - País
    - Número d'estrelles.
    - Descripció de l'hotel
    - Número d'habitacions individuals
    - Número de suites.

4. Omple la informació de dos hotels.

Entrega un únic arxiu XML amb la realització dels exercicis 3 i 4.

5. A continuació tens dos documents XML amb diversos errors. Detecta i corregeix aquests errors per aconseguir un document XML ben format:
    a. Producte

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<producte>
  <nom>Ordinador Portàtil<nom>
  <preu moneda="EUR">899.99<preu>
  <descripcio>Un ordinador 'lleuger' i potent
  <fabricant nom="TechCompany"/>
</producte>
```

b.Java

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<comentaris>
    <dada>
        <text>A Java utilitzem > per comparar dos elements.</text>
    </dada>
    <dada>
        <text>Per unir dos texts, en java utilitzem dos &&.</text>
    </dada>
    <dada>
        <text>Els Strings a Java van entre cometes.
        <exemple>"Cadena de text"</exemple>
    </dada>
</comentaris>
```

Entrega dos arxius XML amb la realització dels exercicis 5a i 5b.

6. Crea un XML que representi un catàleg de pel·lícules. Cada pel·lícula ha de tenir els següents elements i/o atributs:
    - títol: El títol de la pel·lícula.
    - director: El director de la pel·lícula.
    - any: L'any de l'estrena.
    - gènere: tipus de pel·licula.
    - durada: duració de la pel·licula en minuts.
    - valoració: puntuació sobre 10.

7. Tens les següents dades meteorològiques d'una ciutat:
    - Ciutat: Barcelona
    - Temperatura: 25°C
    - Humitat: 60%
    - Vent: 15 km/h

    Crea un XML que representi aquestes dades i decideix quina informació hauria d'anar en atributs i quina en etiquetes. Justifica perquè has triat una opció o una altra, tenint en compte la simplicitat o complexitat de les dades.

8. Crea un document XML que conté informació sobre diferents categories: productes elèctronics i mobles (etiquetes electronics i furniture), cadascuna amb el seu propi espai de noms:
    - Defineix un espai de noms per a la categoria “electronics” amb el prefix “el” i la direcció: http://example.com/electronics.
    - Defineix un espai de noms per a la categoria “furniture” amb el prefix “fur” i la direcció: http://example.com/furniture.
    - Tant els productes electrònics com els mobles tenen les etiquetes name i price.

Categoria	Nom	Preu
Electrònica	Televisor	399.99 €
Mobles	Sofà	299.99 €

A partir d'aquest exercici apareixeran preguntes teòriques. Respon-les a un editor de text i adjunta-ho a la tasca.

9. Explica per què és important que un document XML estigui ben format i com pot afectar el processament de dades en un sistema si no ho és. A continuació, proposa una solució per garantir que el document sigui ben format. Quan cal utilitzar els caràcters especials?

10. Una altra solució per emmagatzemar informació és el JSON. Respon les següents preguntes:
    - Què és el JSON? Defineix què és JSON, en què consisteix i quina és la seva estructura bàsica.
    - Quines són les diferències més destacades entre XML i JSON?
    - Cerca un exemple simple de JSON i explica la seva sintaxi.
    - Creus que és possible convertir dades d'XML a JSON i viceversa?

FORMAT DE LLIURAMENT:

Entrega els arxius XML i un document PDF amb les respostes teoriqus a un zip, a l'aula virtual MOODLE, amb el nom:

RA1-PR1-NomCognom.zip

AVALUACIÓ:

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

Ítems d'avaluació	3 punts	2 punts	1 punt	0 punts	Puntuació
1. Creació d'un XML senzill per a un catàleg de llibres	El catàleg inclou correctament els 3 llibres amb totes les etiquetes ben formades.	Inclou 3 llibres però hi ha petites errades en alguna etiqueta o dades.	Inclou menys de 3 llibres o hi ha errors importants en l'estructura.	No es presenta o és inexistent.	**1 punt**
2. Creació d'un XML amb informació d'hotels	Els 2 hotels estan complets amb totes les etiquetes/atributs ben creats i coherents.	Inclou els 2 hotels però amb alguna errada menor.	Només un hotel o amb errors d'estructura importants.	No es presenta.	**1,5 punts**

3. Correcció d'errors en un XML donat.	Detecta i corregeix tots els errors, obtenint un document ben format.	Corregeix la major part, però queda algun error menor.	Corregeix parcialment, encara hi ha diversos errors greus.	No corregeix o no presenta.	**1 punt**
4. Creació d'un XML de catàleg de pel·lícules (etiquetes i atributs requerits).	Completa totes les pel·lícules amb la informació correcta i l'estructura és vàlida.	Inclou la informació però amb errades menors en etiquetes.	Inclou informació incompleta o amb errors importants.	No es presenta.	**1 punt**
5. XML de dades meteorològiques	XML correcte i justificació clara i coherent sobre l'ús d'atributs i etiquetes.	XML correcte però justificació poc completa.	XML amb errors i justificació molt bàsica.	No es presenta.	**1,5 punts**
6. Creació d'un XML amb espais de noms	XML correcte amb els dos espais de noms ben definits i aplicats.	Inclou els espais de noms però amb alguna errada menor.	Inclou només un espai de noms o amb errors greus.	No es presenta.	**1,5 punts**
7. Importància de tenir un XML ben format i proposta de solucions.	Explica de manera clara la importància i proposa una solució viable.	Explicació correcta però solució poc detallada.	Explicació molt superficial, sense solució clara.	No es presenta.	**1 punt**
8. Preguntes sobre JSON	Respon correctament totes les preguntes amb exemples clars.	Respon la majoria, però amb manca de detall.	Respon parcialment amb força mancances.	No respon.	**1,5 punts**